

A rotina de cálculo corresponde à verificação do cisalhamento em duas ou mais definidas no entorno de forças concentradas.

Na primeira superfície crítica (contorno C), do pilar ou da carga concentrada, deve ser verificada indiretamente a tensão de compressão diagonal do concreto, através da tensão de cisalhamento.

Na segunda superfície crítica (contorno C') afastada 2d do pilar ou carga concentrada, deve ser verificada a capacidade da ligação à punção, associada à resistência à tração diagonal. Essa verificação também é feita através de uma tensão de cisalhamento, no contorno C'.

Caso haja necessidade, a ligação deve ser reforçada por armadura transversal.

A terceira superfície crítica (contorno C'') apenas deve ser verificada quando for necessário colocar armadura transversal.

Para pilar interno, com carregamento simétrico:

$$\tau_{Sd} = \frac{F_{Sd}}{u d}$$

sendo:

$$d = (dx + dy) / 2$$

onde

d é a altura útil da laje ao longo do contorno crítico C', externo ao contorno, C da área de aplicação da força e deste distante 2d no plano da laje.

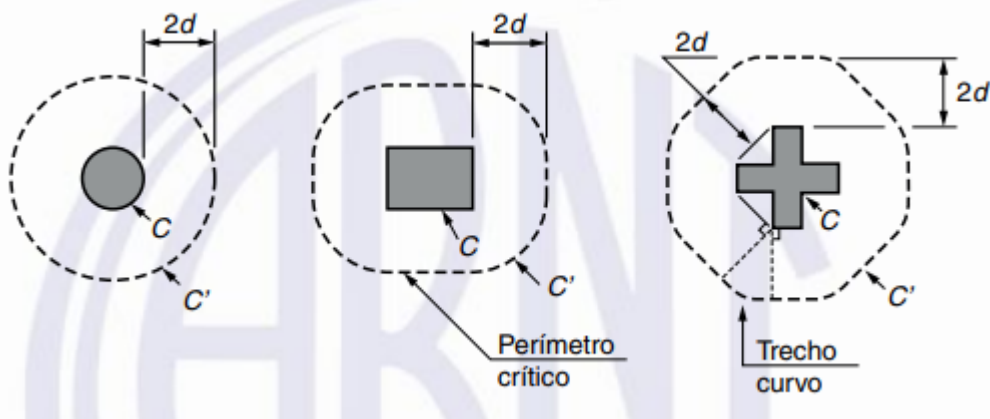
dx e dy são as alturas úteis nas duas direções ortogonais.

u é o perímetro do contorno crítico C'.

u.d é a área da superfície crítica.

F_{Sd} é a força ou a reação concentrada de cálculo

A força de punção F_{Sd} pode ser reduzida da força distribuída aplicada na face oposta da laje, dentro do contorno considerado na verificação, C ou C'.



No caso em que, além da força vertical, existe transferência de momento da laje para o pilar, o efeito de assimetria deve ser considerado, de acordo com a expressão:

$$\tau_{Sd} = \frac{F_{Sd}}{u d} + \frac{K M_{Sd}}{W_p d}$$

onde

K é o coeficiente que fornece a parcela de Msd transmitida ao pilar por cisalhamento, que depende da relação C1/C2.

C1 é a dimensão do pilar paralela à excentricidade da força.

C2 é a dimensão do pilar perpendicular à excentricidade da força.

Quando:

C1/C2 = 0,5 , K=0,45

C1/C2 = 1,0 , K=0,60

C1/C2 = 2,0 , K=0,70

C1/C2 = 3,0 , K=0,80

Para pilares circulares internos, K=0,6

Os valores de Wp devem ser calculados pelas expressões a seguir:

- para um pilar retangular:

$$W_p = \frac{C_1^2}{2} + C_1 C_2 + 4 C_2 d + 16 d^2 + 2\pi d C_1$$

- para um pilar circular:

$$W_p = (D + 4d)^2$$

onde

D é o diâmetro do pilar

Wp pode ser calculado desprezando a curvatura dos cantos do perímetro crítico, através da expressão:

$$W_p = \int_0^u |e| d\ell$$

onde

dℓ é o comprimento infinitesimal no perímetro crítico u.

e é a distância de dℓ ao eixo que passa pelo centro do pilar e sobre o qual atua o momento fletor Msd.

Para definir a tensão resistente de compressão diagonal do concreto na superfície crítica C:

Essa verificação deve ser feita no contorno C, em lajes submetidas a punção, com ou sem armadura. Deve-se ter:

$$\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd2} = 0,27 \alpha_v f_{cd}$$

onde

$\alpha_v = (1 - (f_{ck}/250))$, com fck em MPa;

τ_{sd} é calculado conforme descrito anteriormente, com o u0 (perímetro do contorno C) em lugar de u.

Para definir a tensão resistente na superfície crítica C' em elementos estruturais ou trechos sem armadura de punção:

A verificação de tensões na superfície crítica C' deve ser efetuada como a seguir:

$$\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd1} = 0,13 k_e (100 \rho f_{ck})^{1/3} + 0,10 \sigma_{cp}$$

sendo

$$\rho = \sqrt{\rho_x \rho_y} \leq 0,02$$

$$k_e = (1 + \sqrt{20/d}) \leq 2$$

onde

k_e é o coeficiente de escala para punção;

d é a altura útil da laje ao longo do contorno crítico C' da área de aplicação da força, em centímetros, calculada como a média nas duas direções ortogonais: $d = (d_x + d_y)/2$;

ρ é a taxa geométrica de armadura de flexão aderente (armadura não aderente deve ser desprezada);

ρ_x e ρ_y são as taxas de armadura nas duas direções ortogonais assim calculadas:

- na largura igual à dimensão ou área carregada do pilar acrescida de $3d$ para cada um dos lados;
- no caso de proximidade da borda, prevalece a distância até a borda, quando menor que $3d$.

Essa verificação deve ser feita no contorno crítico C'

A tensão σ_{cp} gerada pela força axial deve ser calculada conforme a seguir:

$$\sigma_{cp} = \frac{\sigma_{cp,x} + \sigma_{cp,y}}{2} \leq 3,5 \text{ MPa}$$

sendo

$$\sigma_{cp,x} = \frac{N_{Sd,x}}{A_c}; \quad \sigma_{cp,y} = \frac{N_{Sd,y}}{A_c}$$

onde

$N_{Sd,x}$ e $N_{Sd,y}$ são forças axiais de compressão, devidas, por exemplo, à protensão, atuantes no contorno C'. O efeito favorável da compressão deve considerar as perdas de protensão e as perdas devidas às restrições axiais. Os valores de $N_{Sd,x}$ e $N_{Sd,y}$ devem ser determinados por modelos que levem em conta a real distribuição da protensão na seção transversal considerada da laje como um todo

A_c é a área associada à força axial de compressão

Caso $\sigma_{cp,x} \leq 1 \text{ MPa}$ ou $\sigma_{cp,y} \leq 1 \text{ MPa}$ deve-se desprezar o efeito favorável de σ_{cp} .

Para definir a tensão resistente na superfície crítica C' em elementos estruturais ou trechos sem armadura de punção:

A verificação de tensões na superfície crítica C' deve ser efetuada como a seguir:

$$\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd3} = 0,10 k_e (100 \rho f_{ck})^{1/3} + 0,10 \sigma_{cp} + 1,5 \frac{d}{s_r} \frac{A_{sw} f_{ywd} \sin \alpha}{u d}$$